



SISTEMA POS PAPELERÍA A B C

FASE 2: ANÁLISIS, MODELADO DE DATOS Y PRESUPUESTO ECONÓMICO

Establecimiento:	Papelería A B C
Identidad Visual:	Logotipo Oficial Integrado (LOGO.jpg)
Asignatura:	Ingeniería de Software
Entregable Oficial:	Diagrama Entidad-Relación (DER) + Modelo 3FN + UML + Presupuesto
Equipo de Desarrollo:	Gerardo Cabrera Morales Astrid García Ramírez Daniel Parada Gonzalez
Arquitectura:	Web App Local Offline (IndexedDB / SQLite SQL ANSI)
Coste Económico Fase 2:	\$21,500.00 MXN (Honorarios: \$18,250 MXN HW Lector: \$1,250 MXN Ind: \$2,000 MXN)
Presupuesto Global Proyecto:	\$197,000.00 MXN (9 Semanas, 675 horas de ingeniería)
Estatus:	Fase 2 Concluida — Modelo Validado y Presupuesto Auditado

Resumen Ejecutivo de la Entrega: La presente fase formaliza la arquitectura de persistencia y modelado de datos del Sistema POS para **Papelería A B C** con su logotipo e identidad comercial. El modelo relacional fue rigurosamente normalizado hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)** con 18 entidades, índices B-Tree (<10ms), diccionario exhaustivo y compatibilidad SQL e IndexedDB. Asimismo, se incorpora la cuantificación económica de los recursos ejercidos en la Fase 2 (**\$21,500.00 MXN**) y su integración en el coste económico total del proyecto (**\$197,000.00 MXN**), detallando el pago de los tres desarrolladores y adquisición de periféricos de mostrador.

1. Introducción y Requerimientos de Dominio — Papelería A B C

En continuidad con la Fase 1, se diseñó la persistencia del sistema para resolver las problemáticas específicas del mostrador de **Papelería A B C**, integrando los siguientes mecanismos de base de datos:

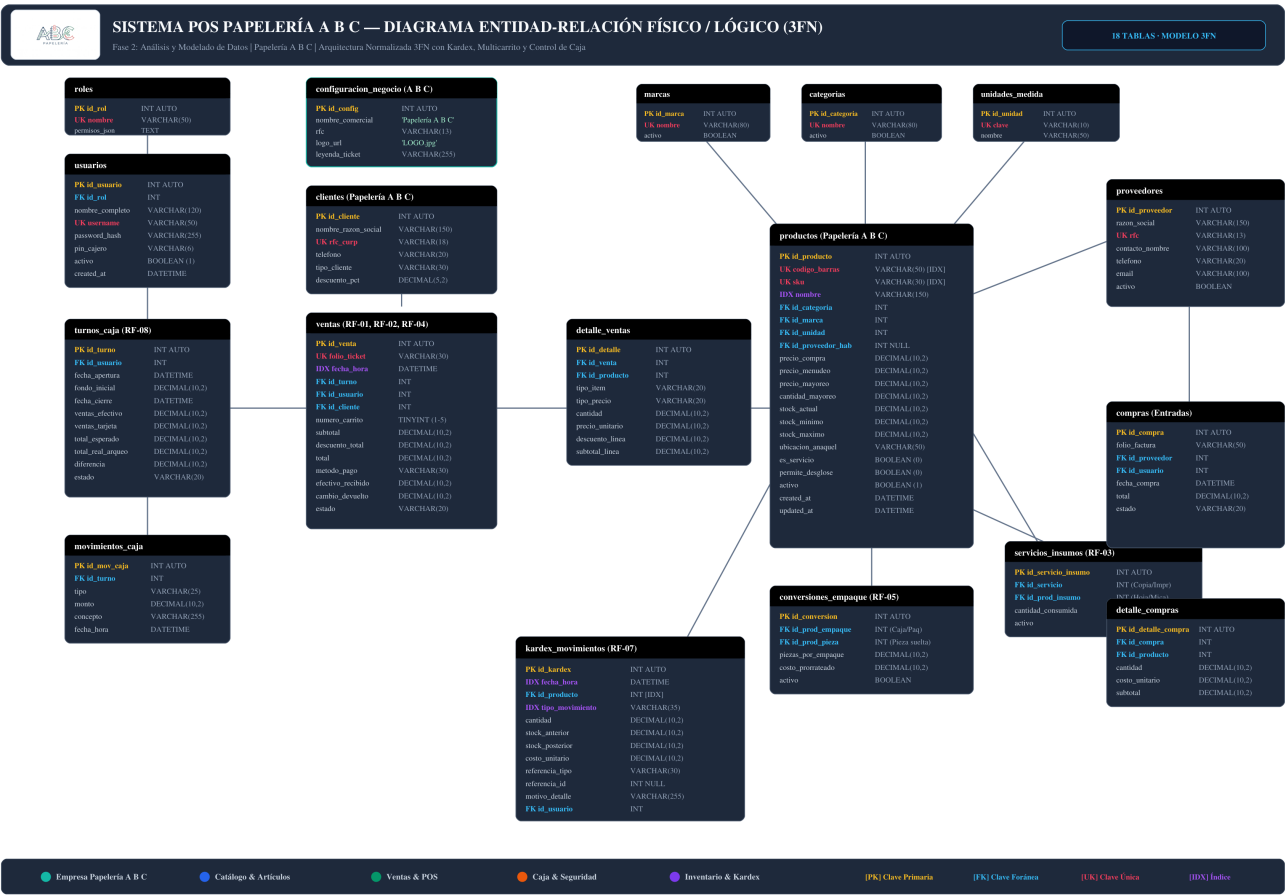
Requerimiento	Mecanismo de Persistencia en Base de Datos
Identidad y Marca (LOGO.jpg)	Tabla configuracion_negocio con nombre_comercial ('Papelería A B C') y logo_url ('LOGO.jpg') para encabezado de tickets y pantallas.
RF-01 Búsqueda In-Memory (<10ms)	Índices B-Tree únicos sobre codigo_barras y sku, más índice en nombre.
RF-02 Venta Multitarea (5 Carritos)	Atributo numero_carrito (1 a 5) en cabecera de ventas para pausar y reanudar tickets sin bloqueo.
RF-03 Cobro Servicios Copiado	Tabla asociativa servicios_insumos que descuenta hojas/micas/tóner al cobrar copias o plastificados.
RF-04 Emisión Ticket Térmico	Entidad ventas y detalle_ventas con cálculo de subtotal, IVA, pago, cambio y pie de ticket personalizado.
RF-05 Desglose Caja a Pieza	Tabla conversiones_empaque que liga cajas con piezas sueltas y genera movimientos Kardex dobles.
RF-06 Importar/Exportar CSV	Esquema relacional atómico que permite volcado e importación limpia de catálogos e inventario.
RF-07 Kardex de Movimientos	Tabla kardex_movimientos con saldos anterior/posterior, costo y motivo auditable.
RF-08 Cierre y Balance de Caja	Tablas turnos_caja y movimientos_caja para control de fondo, arqueo y diferencias.

2. Proceso Formal de Normalización de la Base de Datos

Forma Normal	Definición y Regla Aplicada	Resultado en el Sistema
0FN (Plana)	Registro desnormalizado tipo hoja de cálculo con listas de artículos dentro de cada ticket.	Anomalías severas: redundancia masiva, inconsistencia de precios.
1FN (Atomicidad)	Eliminación de grupos repetitivos. Clave primaria compuesta (folio_ticket, codigo_barras).	Filas atómicas. Persisten dependencias parciales sobre clave compuesta.
2FN (Dep. Funcional)	Atributos no clave dependen de la totalidad de la clave primaria.	Desacoplamiento en ventas, productos y detalle_ventas.
3FN (No Transitividad)	Ningún atributo no clave depende transitivamente de otro atributo no clave.	Aislamiento de catálogos: roles, usuarios, clientes, categorías, marcas, unidades, proveedores, configuracion_negocio y kardex.

3. Diagrama Entidad-Relación (DER) — Entregable Principal

El DER integra 18 entidades en 3FN con la identidad oficial de Papelería A B C:



4. Diccionario de Datos Sintético

Estructura técnica de las tablas centrales del modelo de datos:

TABLA: configuracion_negocio	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_config	INTEGER	PK	NO	Identificador único de configuración singleton.
nombre_comercial	VARCHAR(100)	—	NO	Nombre oficial del negocio: 'Papelería A B C'.
logo_url	VARCHAR(255)	—	NO	Ruta al logotipo oficial institucional: 'LOGO.jpg'.
leyenda_ticket	TEXT	—	SI	Lema o agradecimiento impreso al pie de ticket.

TABLA: productos	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_producto	INTEGER	PK	NO	Identificador único autoincremental.
codigo_barras	VARCHAR(50)	UK, IDX	NO	Código EAN-13/UPC para lector de barras (RF-01).
nombre	VARCHAR(150)	IDX	NO	Nombre comercial visible en mostrador y ticket.
precio_venta_menudeo	DECIMAL(10,2)	—	NO	Precio regular por pieza al cliente final.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	—	NO	Existencia física disponible en tienda.
permite_desglose	BOOLEAN	—	NO	1 si es empaque/caja convertible a piezas (RF-05).

TABLA: ventas	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_venta	INTEGER	PK	NO	Identificador de transacción de venta.
folio_ticket	VARCHAR(30)	UK, IDX	NO	Folio único consecutivo impreso en comprobante.
numero_carrito	INTEGER	—	NO	Identificador de carrito simultáneo (1 a 5) (RF-02).
total	DECIMAL(10,2)	—	NO	Monto final neto cobrado al cliente.
metodo_pago	VARCHAR(30)	—	NO	EFFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA o MIXTO.

TABLA: kardex_movimientos	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_kardex	INTEGER	PK	NO	Identificador único de movimiento.
tipo_movimiento	VARCHAR(35)	IDX	NO	VENTA, COMPRA, MERMA, DESGLOSE_ENTRADA/SALIDA.
stock_anterior	DECIMAL(10,2)	—	NO	Saldo de existencias previo al evento.
stock_posterior	DECIMAL(10,2)	—	NO	Saldo de existencias posterior al evento.

5. Diagramas UML de Casos de Uso y Secuencias Clave

5.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema:

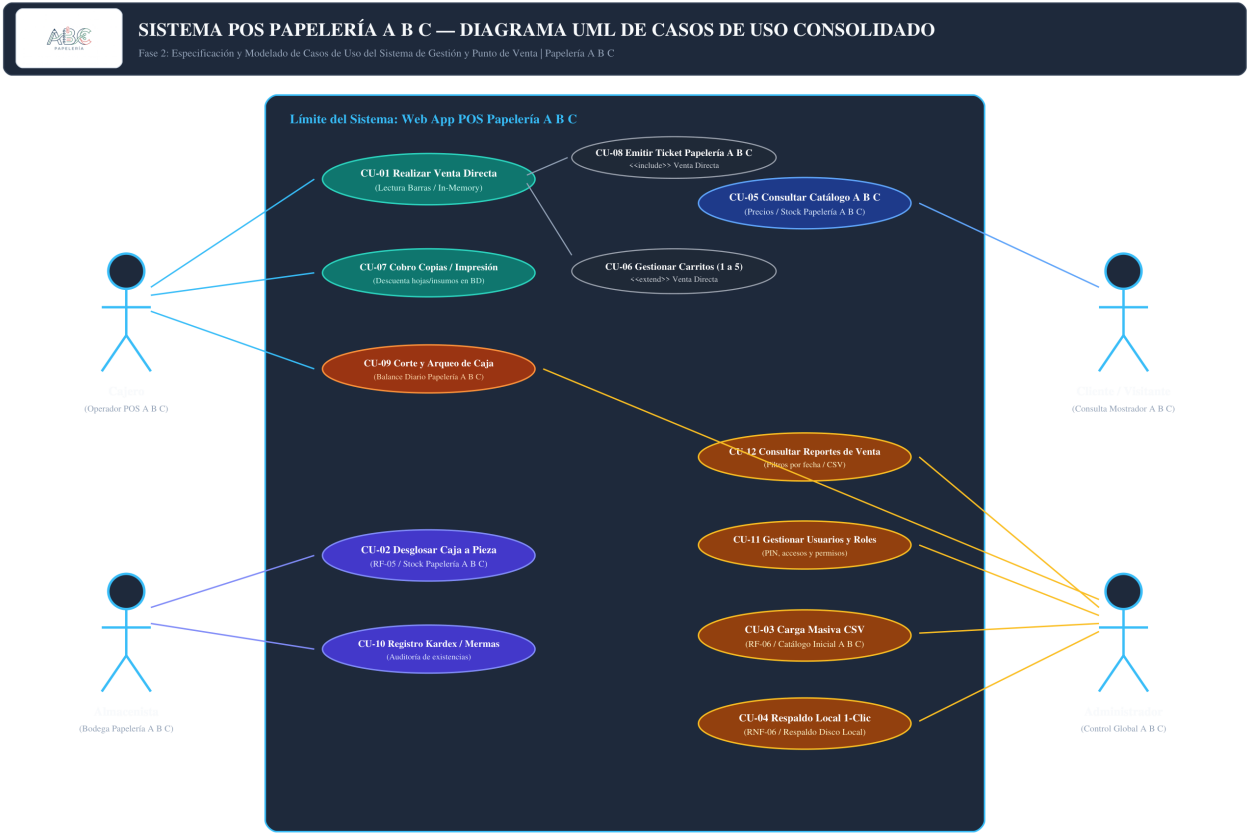
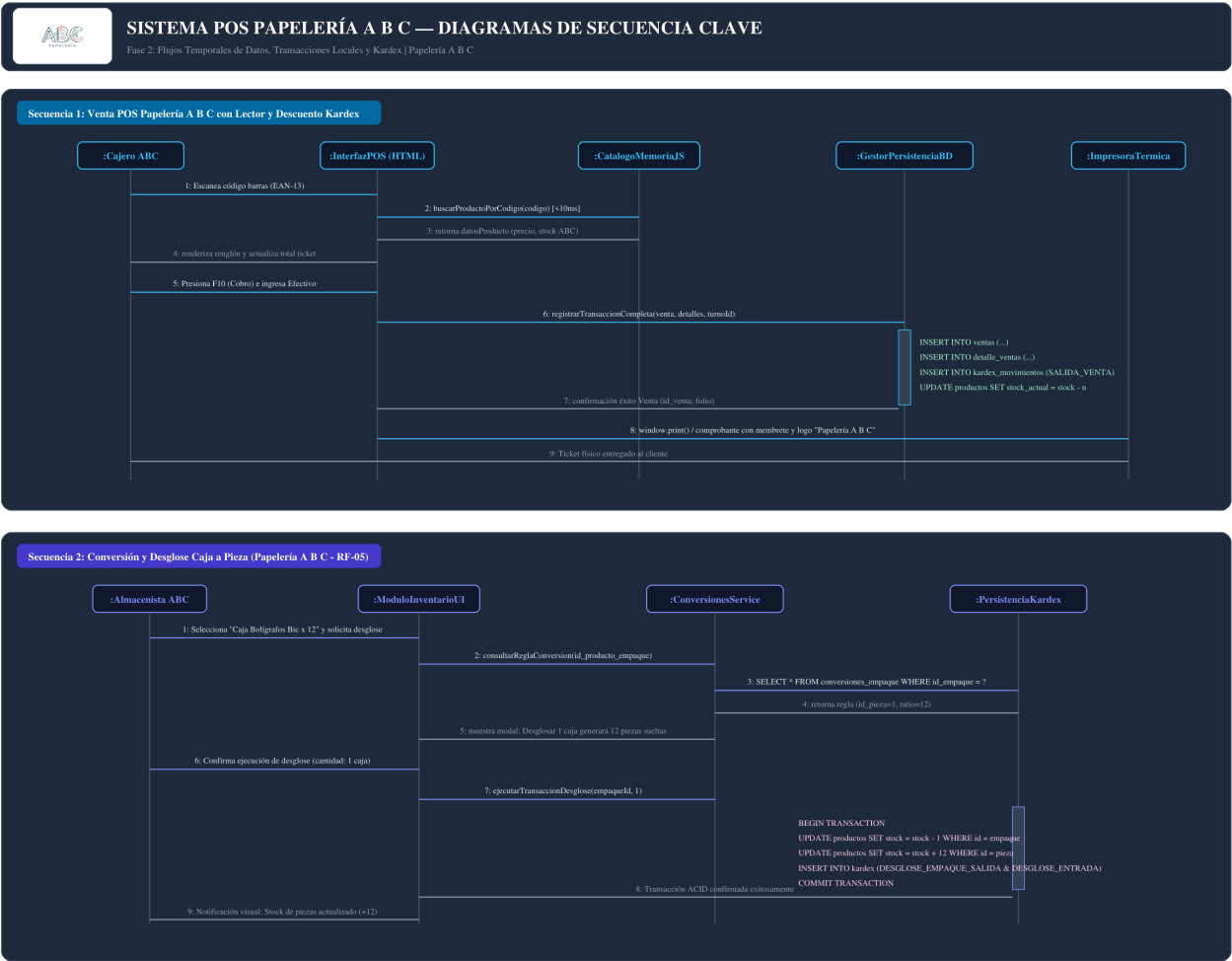


Figura 2: Diagrama UML de Casos de Uso — Papelería A B C.

5.2 Diagramas de Secuencia Clave (Transacciones y Kardex):



Secuencia 2: Conversión y Desglose Caja a Pieza (Papelería A B C - RF-05)

:Almacenista ABC

:ModuloInventarioUI

:ConversionesService

:PersistenciaKardex

1: Selección "Caja Bolígrafos Bic x 12" y solicita desglose

2: consultarReglaConversion(id_producto, empaque)

3: SELECT * FROM conversiones_empaque WHERE id_empaque = ?

4: retorna regla (id_pieza=1, ratio=12)

5: muestra modal: Desglosar 1 caja generará 12 piezas sueltas

6: Confirma ejecución de desglose (cantidad: 1 caja)

7: ejecutarTransaccionDesglose(empaqueId, 1)

8: Transacción ACID confirmada exitosamente

9: Notificación visual: Stock de piezas actualizado (+12)

BEGIN TRANSACTION
UPDATE productos SET stock = stock - 1 WHERE id = empaque
UPDATE productos SET stock = stock + 12 WHERE id = pieza
INSERT INTO kardex (DESGLOSE_EMPAQUE_SALIDA & DESGLOSE_ENTRADA)
COMMIT TRANSACTION

Figura 3: Diagramas de Secuencia para Venta POS Rápida y Desglose de Caja a Pieza.

6. Herramientas Recomendadas y Guía de Instalación

Para la gestión, consulta y auditoría de la base de datos se recomienda **DBeaver Community**:

Criterio	DBeaver Community (Recomendada)	SQLiteStudio (Alternativa)
Generación de DER	Automática a partir del archivo .db con exportación gráfica.	Requiere configuración manual.
Instalación Windows	1 comando: winget install dbeaver.dbeaver	Portable sin instalación.
Auditoría de Índices	Visor gráfico de planes de ejecución (<10ms).	Inspección básica de índices.
Licencia	100% Gratuito y Open Source (Apache 2.0).	100% Gratuito y Open Source (GPL).

Guía de Conexión Rápida en DBeaver:

1. Abre DBeaver -> *Nueva Conexión* -> *SQLite*.
2. Selecciona el archivo 02/papeleria_pos.db.
3. En el árbol izquierdo, abre *Tablas* -> *Pestaña 'Diagrama ER'* para explorar el modelo visualmente.

7. Análisis Económico, Costes de Fase 2 y Presupuesto Global

Conforme al plan financiero integral, la **Fase 2** contó con un presupuesto asignado y ejercido de **\$21,500.00 MXN**, cubriendo los honorarios de ingeniería, periféricos de laboratorio para mostrador y costos indirectos:

Concepto de Gasto	Descripción Técnica	Cant. / Tarifa	Importe (MXN)
Gerardo Cabrera Morales	Líder Técnico & Fullstack — Arquitectura relacional	25 hrs a \$250/h	\$6,250.00 MXN
Astrid García Ramírez	Analista de Datos & DBA — Normalización 3FN y DDL	25 hrs a \$240/h	\$6,000.00 MXN
Daniel Parada Gonzalez	Arquitecto Persistencia — Mapeo a IndexedDB y vistas	25 hrs a \$240/h	\$6,000.00 MXN
Subtotal Honorarios Desarrolladores	Maipo de Códigos (MCD) de Fase 2	75 hrs	\$18,250.00 MXN
Hardware de Pruebas POS	Lector de Código de Barras Láser 1D/2D USB (Validación RF-01)	1 pza.	\$1,250.00 MXN
Gastos Operativos Indirectos	Electricidad, conectividad simétrica y estaciones de trabajo	1 semana	\$500.00 MXN
Fondo de Reserva de Fase	Provisión para afinación del diccionario y optimización índices	1 prov.	\$1,500.00 MXN
COSTE TOTAL DE LA FASE 2	Semana 2 — Entregables de Datos 3FN y DER	—	\$21,500.00 MXN

7.2 Cronograma Financiero Global del Proyecto (\$197,000.00 MXN)

El costo económico global del proyecto asciende a **\$197,000.00 MXN** a lo largo de las 9 semanas estipuladas en el calendario, desglosado fase por fase de la siguiente manera:

Fase	Periodo	Entregable Marcado	MOD (3 Devs)	Directos	Indirectos/Cont.	Total Fase
01	Sem 1 (28 Sep - 02 Oct)	Planteamiento (PDF)	\$18,250	\$850	\$2,000	\$21,100 MXN
02	Sem 2 (05 Oct - 08 Oct)	Modelado Datos (DER)	\$18,250	\$1,250	\$2,000	\$21,500 MXN
03	Sem 3 (12 Oct - 15 Oct)	Arquitectura & Prototipo	\$18,250	\$800	\$2,000	\$21,050 MXN
04	Sem 4 (19 Oct - 22 Oct)	Sprint 1: Inventario	\$18,250	\$950	\$2,000	\$21,200 MXN
05	Sem 5 (26 Oct - 29 Oct)	Sprint 2: Punto Venta POS	\$18,250	\$3,250	\$2,100	\$23,600 MXN
06	Sem 6 (02 Nov - 05 Nov)	Sprint 3: Reportes & Auth	\$18,250	\$850	\$2,000	\$21,100 MXN
07	Sem 7 (09 Nov - 12 Nov)	Pruebas QA & Bugs	\$18,250	\$6,450	\$2,250	\$26,950 MXN
08	Sem 8 (16 Nov - 19 Nov)	Manuales Usuario/Técnico	\$18,250	\$0	\$2,000	\$20,250 MXN
09	Sem 9 (23 Nov - 04 Dic)	Demo Final y Código	\$18,250	\$0	\$2,000	\$20,250 MXN
TOTAL	9 Semanas	Proyecto Papelería A B C	\$164,250	\$14,400	\$18,350	\$197,000 MXN

Firmas de Conformidad Técnica y Financiera:

Gerardo Cabrera Morales

Líder Técnico & Fullstack

Astrid García Ramírez

Analista de Datos & DBA

Daniel Parada Gonzalez

Arquitecto Persistencia & UI